FC交換器的連接埠指派（使用AFF Arfe A900系統時）

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FC交換器的連接埠指派（使用AFF Arfe A900系統時） 1
整體佈線準則 1
Brocade連接埠使用功能、適用於AFF 執行版本更新版本的32位元組態中的32位元組態A900控制器MetroCluster ONTAP 1
執行版本號為32的組態中、適用於ISL的Brocade連接埠使用率AFF MetroCluster ONTAP 8
Cisco連接埠使用功能適用於AFF 執行版本更新版本的32位元組態中的32位元組態的32位元組態MetroCluster ONTAP 9
以執行版本號9.10.1或更新版本的32節點組態、在8節點組態中使用Cisco連接埠來處理ISL AFF MetroCluster ONTAP 11

FC交換器的連接埠指派（使用AFF Arfe A900系統時）

使用ONTAP 版本更新的版本時、使用纜線連接FC交換器時、您必須確認使用的是指定的連接埠指派。

未用於連接啟動器連接埠、FC-VI連接埠或ISL的連接埠、可重新設定為作為儲存連接埠。但是、如果使用支援的RCFS、則必須相應地變更分區。

如果使用支援的RCFS、則ISL連接埠可能無法連接至顯示的相同連接埠、可能需要手動重新設定。

如果您使用ONTAP 連接埠指派功能來設定交換器、則可以繼續使用舊的指派功能。不過、執行ONTAP 版本為更新版本的更新組態應使用此處顯示的連接埠指派。

整體佈線準則

使用佈線表格時、請注意下列準則：

- 無需使用八個FC-VI連接埠即可完成儲存系統的需求。AFF如果您使用AFF 的是FASA900、則需要使用八個連接埠組態。如果組態包含其他儲存系統機型、請使用表格中所示的纜線、但不要使用不需要的FC-VI連接埠纜線。
- 如果MetroCluster 您有兩個共享ISL的不完整組態、請使用與八節點MetroCluster 的不完整連接線相同的連接埠指派。
- 根據站台的需求、您纜線的ISL數量可能會有所不同。
- 請參閱ISL考量事項一節。

  "ISL的考量"

Brocade連接埠使用功能、適用於AFF 執行版本更新版本的32位元組態中的32位元組態A900控制器MetroCluster ONTAP

下表顯示Brocade交換器上的連接埠使用量。下表顯示支援的最大組態、四個DR群組中有八個控制器模組。支援16個FC-VI連接埠（適用於FC-VI-1和FC-VI-2的A、b、c和d）AFF

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態							
支援1或DR群組1 MetroCluster							
元件	連接埠	Brocade交換器機型					
		連線至FC_SWITCH …	6510.	6505、G610	G620、G620-1	G630、G630-1	G720

控制器_x_1	FC-VI-1連接埠A	1.	0	0	0	0	0
	FC-VI-1連接埠b	2.	0	0	0	0	0
	FC-VI-1連接埠c	1.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI-1連接埠d	2.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI-2連接埠A	1.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2連接埠b	2.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2連接埠c	1.	21	17	17	17	3.
	FC-VI-2連接埠d	2.	21	17	17	17	3.
	HBA連接埠A	1.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA連接埠b	2.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA連接埠c	1.	3.	3.	3.	3.	9.
	HBA連接埠d	2.	3.	3.	3.	3.	9.

Controller（控制器）_x_2		FC-VI-1連接埠A	1.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI-1連接埠b	2.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI-1連接埠c	1.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI-1連接埠d	2.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI-2連接埠A	1.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2連接埠b	2.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2連接埠c	1.	23	19	21	21	7.
		FC-VI-2連接埠d	2.	23	19	21	21	7.
		HBA連接埠A	1.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA連接埠b	2.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA連接埠c	1.	7.	7.	7.	7.	13.
		HBA連接埠d	2.	7.	7.	7.	7.	13.
堆疊1	bride_x_1a.	FC1	1.	8.	8.	8.	8.	10.
		FC2	2.	8.	8.	8.	8.	10.
	bride_x_1b.	FC1	1.	9.	9.	9.	9.	11.
		FC2	2.	9.	9.	9.	9.	11.
堆疊2.	bride_x_2a	FC1	1.	10.	10.	10.	10.	14
		FC2	2.	10.	10.	10.	10.	14
	bride_x_2b	FC1	1.	11.	11.	11.	11.	15
		FC2	2.	11.	11.	11.	11.	15
堆疊3	bride_x_3a	FC1	1.	12.	12.	12.	12.	16
		FC2	2.	12.	12.	12.	12.	16
	bride_x_3b	FC1	1.	13.	13.	13.	13.	17
		FC2	2.	13.	13.	13.	13.	17

堆疊y	bride_x_ya	FC1	1.	14	14	14	14	20
		FC2	2.	14	14	14	14	20
	bride_x_yb	FC1	1.	15	15	15	15	21
		FC2	2.	15	15	15	15	21

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態							
2或DR群組2 MetroCluster							
元件	連接埠	Brocade交換器機型					
		連線至FC_SWITCH …	6510.	6505、G610	G620、G620-1	G630、G630-1	G720
Controller（控制器）_x_3	FC-VI-1連接埠A	1.	24	-	18	18	18
	FC-VI-1連接埠b	2.	24	-	18	18	18
	FC-VI-1連接埠c	1.	25	-	19	19	19
	FC-VI-1連接埠d	2.	25	-	19	19	19
	FC-VI-2連接埠A	1.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2連接埠b	2.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2連接埠c	1.	37	-	37	37	25
	FC-VI-2連接埠d	2.	37	-	37	37	25
	HBA連接埠A	1.	26	-	24	24	26
	HBA連接埠b	2.	26	-	24	24	26
	HBA連接埠c	1.	27	-	25	25	27
	HBA連接埠d	2.	27	-	25	25	27

Controller（控制器）_x_4		FC-VI-1連接埠A	1.	28.28	-	22	22	22
		FC-VI-1連接埠b	2.	28.28	-	22	22	22
		FC-VI-1連接埠c	1.	29	-	23	23	23
		FC-VI-1連接埠d	2.	29	-	23	23	23
		FC-VI-2連接埠A	1.	38	-	38	38	28.28
		FC-VI-2連接埠b	2.	38	-	38	38	28.28
		FC-VI-2連接埠c	1.	39	-	39	39	29
		FC-VI-2連接埠d	2.	39	-	39	39	29
		HBA連接埠A	1.	30	-	28.28	28.28	30
		HBA連接埠b	2.	30	-	28.28	28.28	30
		HBA連接埠c	1.	31	-	29	29	31
		HBA連接埠d	2.	31	-	29	29	31
堆疊1	bride_x_51A	FC1	1.	32	-	26	26	32
		FC2	2.	32	-	26	26	32
	bride_x_51b	FC1	1.	33	-	27	27	33
		FC2	2.	33	-	27	27	33
堆疊2.	bride_x_52A	FC1	1.	34	-	30	30	34
		FC2	2.	34	-	30	30	34
	bride_x_52b	FC1	1.	35	-	31	31	35
		FC2	2.	35	-	31	31	35
堆疊3	bride_x_53A	FC1	1.	-	-	32	32	36
		FC2	2.	-	-	32	32	36
	bride_x_53B	FC1	1.	-	-	33	33	37
		FC2	2.	-	-	33	33	37

堆疊y	bride_x_5ya	FC1	1.	-	-	34	34	38
		FC2	2.	-	-	34	34	38
	bride_x_5yb	FC1	1.	-	-	35	35	39
		FC2	2.	-	-	35	35	39

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態			
部分3或DR群組3 MetroCluster			
元件	連接埠	Brocade交換器機型	
		連線至FC_SWITCH …	G630、G630-1
控制器_x_5	FC-VI-1連接埠A	1.	48
	FC-VI-1連接埠b	2.	48
	FC-VI-1連接埠c	1.	49
	FC-VI-1連接埠d	2.	49
	FC-VI-2連接埠A	1.	64
	FC-VI-2連接埠b	2.	64
	FC-VI-2連接埠c	1.	65
	FC-VI-2連接埠d	2.	65
	HBA連接埠A	1.	50
	HBA連接埠b	2.	50
	HBA連接埠c	1.	51.
	HBA連接埠d	2.	51.
Controller（控制器）_x_6	FC-VI-1連接埠A	1.	52.
	FC-VI-1連接埠b	2.	52.
	FC-VI-1連接埠c	1.	53.
	FC-VI-1連接埠d	2.	53.
	FC-VI-2連接埠A	1.	68
	FC-VI-2連接埠b	2.	68
	FC-VI-2連接埠c	1.	69
	FC-VI-2連接埠d	2.	69
	HBA連接埠A	1.	54
	HBA連接埠b	2.	54
	HBA連接埠c	1.	55
	HBA連接埠d	2.	55

堆疊1	bride_x_1a.	FC1	1.	56
		FC2	2.	56
	bride_x_1b.	FC1	1.	57
		FC2	2.	57
堆疊2.	bride_x_2a	FC1	1.	58
		FC2	2.	58
	bride_x_2b	FC1	1.	59
		FC2	2.	59
堆疊3	bride_x_3a	FC1	1.	60
		FC2	2.	60
	bride_x_3b	FC1	1.	61.
		FC2	2.	61.
堆疊y	bride_x_ya	FC1	1.	62.
		FC2	2.	62.
	bride_x_yb	FC1	1.	63.
		FC2	2.	63.

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態			
4或DR群組4 MetroCluster			
元件	連接埠	Brocade交換器機型	
		連線至FC_SWITCH …	G630、G630-1
控制器_x_7	FC-VI-1連接埠A	1.	66
	FC-VI-1連接埠b	2.	66
	FC-VI-1連接埠c	1.	67
	FC-VI-1連接埠d	2.	67
	FC-VI-2連接埠A	1.	84.
	FC-VI-2連接埠b	2.	84.
	FC-VI-2連接埠c	1.	85
	FC-VI-2連接埠d	2.	85
	HBA連接埠A	1.	72.
	HBA連接埠b	2.	72.
	HBA連接埠c	1.	73.
	HBA連接埠d	2.	73.

Controller（控制器）_x_8		FC-VI-1連接埠A	1.	70
		FC-VI-1連接埠b	2.	70
		FC-VI-1連接埠c	1.	71.
		FC-VI-1連接埠d	2.	71.
		FC-VI-2連接埠A	1.	86
		FC-VI-2連接埠b	2.	86
		FC-VI-2連接埠c	1.	87
		FC-VI-2連接埠d	2.	87
		HBA連接埠A	1.	76.
		HBA連接埠b	2.	76.
		HBA連接埠c	1.	77
		HBA連接埠d	2.	77
堆疊1	bride_x_51A	FC1	1.	74.
		FC2	2.	74.
	bride_x_51b	FC1	1.	75
		FC2	2.	75
堆疊2.	bride_x_52A	FC1	1.	78
		FC2	2.	78
	bride_x_52b	FC1	1.	79
		FC2	2.	79
堆疊3	bride_x_53A	FC1	1.	80
		FC2	2.	80
	bride_x_53B	FC1	1.	81/
		FC2	2.	81/
堆疊y	bride_x_5ya	FC1	1.	82.
		FC2	2.	82.
	bride_x_5yb	FC1	1.	83.
		FC2	2.	83.

執行版本號為32的組態中、適用於ISL的Brocade連接埠使用率AFF MetroCluster ONTAP

下表顯示AFF 了在一個32位元組系統中、Brocade交換器的ISL連接埠使用量。

支援八個ISL的FASA900系統。AFFBrocade 6510、G620、G620-1和G720交換器支援八個ISL。

交換器模式	**ISL**連接埠	交換器連接埠
6510、G620、G620-1、G720	ISL1	40
ISL2	41.	ISL3
42.	ISL4	43.
ISL5.	44	ISL6.
45	ISL7.	46
ISL8.	47	6505、G610
ISL1	20	
ISL2	21	
ISL3	22	

Cisco連接埠使用功能適用於AFF 執行版本更新版本的32位元組態中的32位元組態的32位元組態MetroCluster ONTAP

下表顯示支援的最大組態、AFF DR群組中有八個支援的Ar21 A900控制器模組。

- 下表顯示具有八個FC-VI連接埠的系統。支援8個FC-VI連接埠（適用於FC-VI-1和FC-VI-2的A、b、c和d）AFF 。
- 9132T交換器不支援使用2或DR 2。MetroCluster

使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態				
支援1或DR群組1 MetroCluster				
元件	連接埠	Cisco交換器模式		
		連線至FC_SWITCH…	9132T（1個LEM）	9132T（2個LEM）

控制器_x_1		FC-VI-1連接埠A	1.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI-1連接埠b	2.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI-1連接埠c	1.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-1連接埠d	2.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-2連接埠A	1.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2連接埠b	2.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2連接埠c	1.	LEM1-4	LEM1-4
		FC-VI-2連接埠d	2.	LEM1-4	LEM1-4
		HBA連接埠A	1.	LEM1-5	LEM1-5
		HBA連接埠b	2.	LEM1-5	LEM1-5
		HBA連接埠c	1.	LEM1-6	LEM1-6
		HBA連接埠d	2.	LEM1-6	LEM1-6
Controller（控制器）_x_2		FC-VI-1連接埠A	1.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI-1連接埠b	2.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI-1連接埠c	1.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-1連接埠d	2.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-2連接埠A	1.	LEM1-9.	LEM1-9.
		FC-VI-2連接埠b	2.	LEM1-9.	LEM1-9.
		FC-VI-2連接埠c	1.	LEM1-10.	LEM1-10.
		FC-VI-2連接埠d	2.	LEM1-10.	LEM1-10.
		HBA連接埠A	1.	LEM1-11.	LEM1-11.
		HBA連接埠b	2.	LEM1-11.	LEM1-11.
		HBA連接埠c	1.	LEM1-12	LEM1-12
		HBA連接埠d	2.	LEM1-12	LEM1-12
堆疊1	bride_x_1a.	FC1	1.	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2.	LEM1-13	LEM1-13
	bride_x_1b.	FC1	1.	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2.	LEM1-14	LEM1-14
堆疊2.	bride_x_2a	FC1	1.	-	LEM1-15
		FC2	2.	-	LEM1-15
	bride_x_2b	FC1	1.	-	LEM1-16
		FC2	2.	-	LEM1-16

堆疊3	bride_x_3a	FC1	1.	-	LEM2-1.
		FC2	2.	-	LEM2-1.
	bride_x_3b	FC1	1.	-	LEM2-2.
		FC2	2.	-	LEM2-2.
堆疊y	bride_x_ya	FC1	1.	-	LEM2-3.
		FC2	2.	-	LEM2-3.
	bride_x_yb	FC1	1.	-	LEM2-4
		FC2	2.	-	LEM2-4

- 可使用2個LEM模組、將額外的橋接器連接至連接埠LEM2-5至LEM2-8 in 9132T交換器。
- 使用9132T交換器搭配1x LEM模組時、僅支援一（1）個橋接堆疊。

以執行版本號9.10.1或更新版本的32節點組態、在8節點組態中使用Cisco連接埠來處理ISL AFF MetroCluster ONTAP

下表顯示ISL連接埠使用量。在組態中的所有交換器上、ISL連接埠使用量都相同。

交換器模式	**ISL**連接埠	交換器連接埠
Cisco 9132T搭配1個LEM	ISL1	LEM1-15
	ISL2	LEM1-16
Cisco 9132T搭配2個LEM	ISL1	LEM2-9.
	ISL2	LEM2-10.
	ISL3	LEM2-11.
	ISL4	LEM2-12
	ISL5.	LEM2-13
	ISL6.	LEM2-14
	ISL7.	LEM2-15
	ISL8.	LEM2-16

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.